

2) Máquinas auxiliares:

D: máquina que se mueve una posición a la derecha sin modificar la cinta, ni lee nada de la misma

D	q_1
$\square$	$\square, d, q_0$
a	a, d, q_0
b	b, d, q_0
*	$*, d, q_0$
#	$\#, d, q_0$

I análoga a D, pero se mueve a izquierda

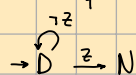
M^z escribe el símbolo $z \in \{\square, a, b, *, \#\}$ en la posición actual del cabezal

M^z	q_1
$\square$	z, n, q_0
a	z, n, q_0
b	z, n, q_0
*	z, n, q_0
#	z, n, q_0

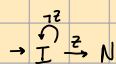
N máquina nada

N	q_1
$\square$	$\square, n, q_0$
a	a, n, q_0
b	b, n, q_0
*	$*, n, q_0$
#	$\#, n, q_0$

D^z máquina que mueve el cabezal hasta encontrar el primer símbolo a derecha, sin modificar la cinta



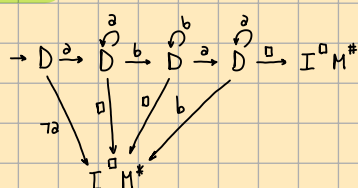
I^z análoga a la anterior, pero por izquierda



Resolución ejercicio

Voy a definir M_L que acepte las palabras de L , y usándola podré definir $M_{\bar{L}}$ para reconocer a $\bar{L}$

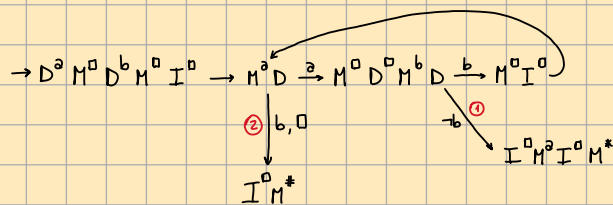
M_{format}



- Descripción M_{format} chequea que la secuencia de entrada sea una sucesión contigua no vacía de a's, seguida de una sucesión contigua no vacía de b's, seguida de otra sucesión contigua no vacía de b's. Es decir, chequea si la palabra de entrada es de la forma $a^n b^m a^l$ con $n, m, l > 0$

- Entrada recibe una secuencia contigua de a's y b's Comienza sus cálculos sobre el primer $\square$ a la izquierda de la palabra
- Salida: no se modifica la palabra de entrada en la cinta Si el formato es correcto, escribe # en el primer blanco a la izquierda de la palabra, caso contrario escribe * El cabezal queda en dicha posición

$M_{CompStart}$



- ① Hay más a's en a^n que b's en b^m , por lo que $m < n+1 \Rightarrow m \neq n+1$, rechazo
- ② Terminé de contar las a's de a^n Acepto y me queda comparar con la última secuencia de a's

• Descripción dada una palabra $a^n b^m a'$, $M_{CompStart}$ escribe un $\square$ en la n -ésima posición de la secuencia b^m , comparando n con m . Si $n > m$, rechaza la palabra. Por cada 'a' que cuenta, busca contar una "b"

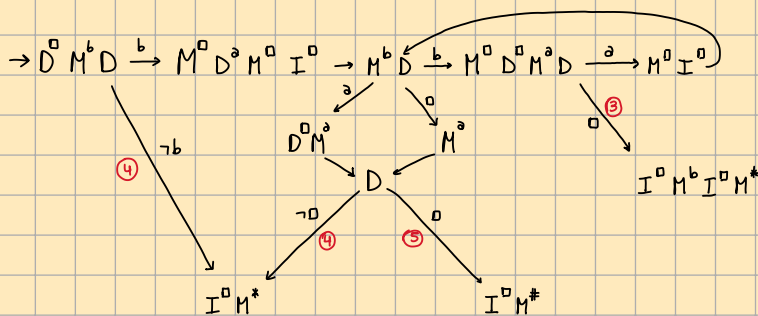
• Entrada: secuencia contigua de la forma $a^n b^m a'$. El cabezal comienza sobre el primer blanco a la izquierda de la palabra

• Salida: la palabra no se modifica en la cinta, salvo por la n -ésima b de izquierda a derecha (si es posible). Termina sobre la primer posición a la izquierda de la palabra, sobre # si acepta, y si no sobre *

Ejemplos

Entradas											Salidas									
		a	a	b	b	b	a			→		#	a	a	b	□	b	a		
	↑											↑								
		a	a	b	a	a				→		*	a	a	b	a	a			
	↑											↑								

$M_{CompEnd}$



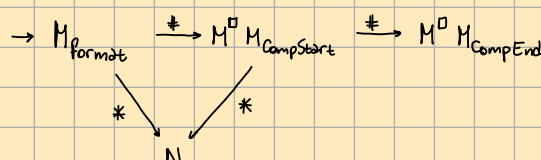
- ③ Terminé de contar las a's, pero conté al menos una "b" más que la cantidad de a's, así que rechazo
- ④ Terminé de contar las b's, pero queda al menos una "a" más, rechazo
- ⑤ Terminé de contar las a's y b's al mismo tiempo, acepto.

• Descripción dada una palabra de la forma $a^n b^{n-1} \square b^h a'$ compara si $h=1$, contando una "b" de b^h , y una "a" de a' repetidamente

• Entrada: recibe una cadena contigua de símbolos de la forma $a^n b^{n-1} \square b^h a'$ con $n, i \geq 0$ y $h \geq 0$. Comienza sus cálculos sobre el primer $\square$ a la izquierda de la palabra.

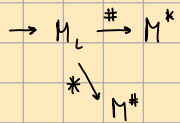
• Salida: dada la palabra $a^n b^{n-1} \square b^h a'$ en la cinta. Termina en la primer posición a la izquierda de la palabra, sobre # si acepta, y sobre * si rechaza

M_L



- Descripción M_L reconoce palabras de L
- Entrada comienza sus cálculos en el primer $\square$ a la izquierda de la palabra
- Salida deja la palabra recibida en la cinta tal como estaba Termina sobre $\#$ si acepta, y si no, sobre $*$

M_L



- Descripción acepta palabras que pertenecen a $\bar{L}$
- Entrada: una palabra de $\{a,b\}^*$, con un carácter $\#$ o $*$ en la primer posición a la izquierda de la palabra Comienza sus cálculos sobre el $\#$ o $*$
- Salida: es igual a la entrada, pero sobrescribe el $\#$ por $*$ para rechazar, y el $*$ por $\#$ para aceptar Termina sobre $\#$ o $*$ en la primer posición a la izquierda de la palabra

